

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
CENTRO MULTIDISCIPLINAR PAU DOS FERROS - CMPF
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA - DETEC

SINAIS E SISTEMAS - QUARTA AVALIAÇÃO
Semestre: 2021.1 Prof.: Pedro Thiago V. de Souza

Aluno: _____

Problema 1

Considere um sistema LTI causal de tempo contínuo para o qual a entrada $x(t)$ e a saída $y(t)$ estão relacionadas pela equação diferencial:

$$\frac{dy(t)}{dt} - 2y(t) = x(t)$$

- (a) Determine a função de transferência desse sistema (1,5 pontos).
- (b) O sistema em questão é estável? Justifique a sua resposta (1,0 ponto).

Problema 2

Considere um sistema LTI causal de tempo discreto para o qual a entrada $x[n]$ e a saída $y[n]$ estão relacionadas pela equação de diferenças:

$$y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n]$$

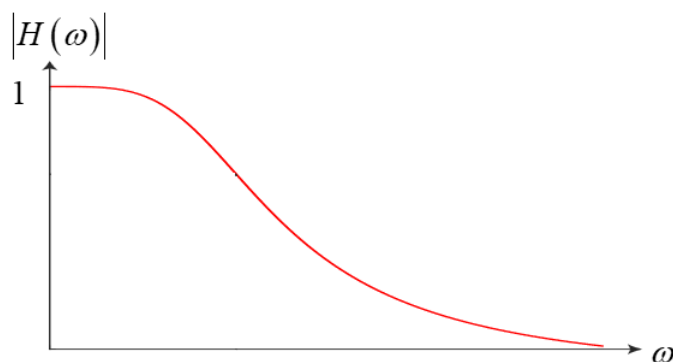
- (a) Determine a função de transferência desse sistema (1,5 pontos).
- (b) O sistema em questão é estável? Justifique a sua resposta (1,0 ponto).

Problema 3

Determine a frequência de amostragem mínima tal que um sinal limitado em banda em 2 kHz seja amostrado sem ocorrer *aliasing* (1,0 ponto).

Problema 4

Um determinado sistema de tempo contínuo possui a seguinte resposta em magnitude:



O sistema corresponde à algum filtro seletivo em frequência? Se sim, qual? Justifique a sua resposta (1,0 ponto).

Problema 5

Um sistema de tempo discreto possui as seguintes expressões matemáticas para a resposta em magnitude e resposta em fase:

$$|H(\Omega)| = \frac{1}{3}(1 + 2\cos\Omega)$$

$$\angle H(\Omega) = 0$$

Se aplicado o seguinte sinal $x[n]$ na entrada desse sistema:

$$x[n] = \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right)$$

Determine a saída $y[n]$ deste sistema (1,0 ponto).

Problema 6

Assinale com Verdadeiro ou Falso as seguintes afirmativas:

- (i) Um sistema de tempo contínuo causal será estável se todos os polos estiverem no semi-plano esquerdo (0,2 ponto).
- (ii) Um sistema de tempo discreto causal será estável se todos os polos estiverem dentro da circunferência de raio unitário (0,2 ponto).
- (iii) Dado um sinal $x_a(t)$ limitado em banda em F_{max} , este será amostrado sem *aliasing* se a frequência de amostragem F_s for tal que $F_s \geq 2F_{max}$ (0,2 ponto).
- (iv) A resposta em magnitude de um filtro passa-baixas de tempo contínuo é tal que diminui à medida que a frequência ω aumenta (0,2 ponto).
- (v) A saída de um sistema LTI de tempo discreto à entrada:

$$x[n] = \cos(\Omega_0 n)$$

é:

$$y[n] = |H(\Omega_0)| \cos(\Omega_0 n + \angle H(\Omega_0))$$

em que $|H(\Omega_0)|$ e $\angle H(\Omega_0)$ correspondem à, respectivamente, a resposta em magnitude e a resposta em fase calculada em $\Omega = \Omega_0$ (0,2 ponto).

- (vi) Um sistema de tempo discreto com resposta ao impulso $h[n]$ absolutamente somável sempre será estável (0,2 ponto).
- (vii) Um sistema de tempo discreto com resposta ao impulso finita (FIR) sempre será estável (0,2 ponto).
- (viii) Se $x[n]$ é um sinal absolutamente somável e sua transformada Z, $X(z)$, tem um polo em $z = 1/2$, $x[n]$ pode ser um sinal lateral esquerdo (0,2 ponto).
- (ix) Se $x(t)$ é um sinal absolutamente integrável e sua transformada de Laplace, $X(s)$, tem um polo em $s = -2$, $x(t)$ pode ser um sinal lateral esquerdo (0,2 ponto).
- (x) A transformada de Fourier de um sinal $x[n]$ converge se o sinal $x[n]$ for absolutamente somável (0,2 ponto).